

Раздел 7. ВЫДЕЛЕНИЕ

§28. Строение органов мочевыделительной системы

Описывать строение и функции органов мочевыделительной системы человека. Распознавать структурные компоненты почек



Какие вещества и через какие органы выделяются из организмов животных? Откуда они берутся? В результате каких процессов образуются? Какие органы относятся к выделительной системе млекопитающих? Что такое нефрон?

Роль выделительной системы. Через органы выделения удаляются избытки воды, солей и вредные вещества, содержащие азот (рис. 62). Азотсодержащие соединения образуются в результате полного разложения белков. К ним относятся мочевины, аммиак, мочевая кислота. Центральным органом выделения – *почки*.

Почки – парный орган бобовидной формы. Они расположены в поясничной области по обе стороны от позвоночника и обращены к нему своей вогнутой частью.

В почках различают 2 слоя:

- 1) наружный темно-красный *корковый* и
- 2) внутренний светло-коричневый *мозговой*.

Другие органы – мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал – являются полыми внутренними органами. Как и органы

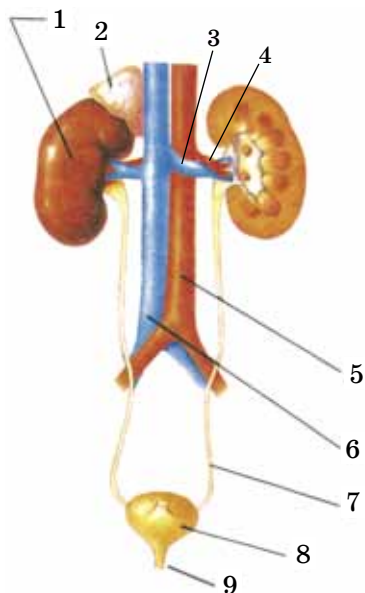
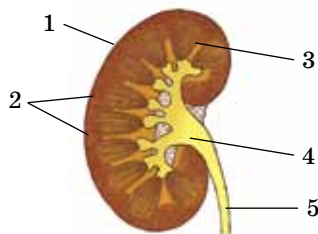


Рис. 62. Мочевыделительная система: 1 – почка; 2 – надпочечник; 3 – почечная вена; 4 – почечная артерия; 5 – брюшная аорта; 6 – нижняя полая вена; 7 – мочеточник; 8 – мочевой пузырь; 9 – мочеиспускательный канал



Строение почки в разрезе: 1 – корковое вещество; 2 – мозговое вещество; 3 – пирамидки; 4 – почечная лоханка; 5 – мочеточник

пищеварительного канала, кровеносные сосуды и воздухоносные пути, они состоят из 3 слоев. Снаружи находится плотный *соединительнотканый слой*, средний – *слой гладких мышц* и внутренний – *эпителий*. Задача полых выделительных органов – продвижение мочи, ее накопление, временное хранение и выведение из организма.

Строение и роль почек. В почках происходит *филтрация крови*. Это первый этап образования мочи. То есть почки являются главными биологическими фильтрами нашего организма. Если представить себе, что обе почки перестали работать, то самоотравление организма наступит в течение 30–40 мин. Вот насколько важна роль почек в организме.

Функциональной единицей почек является *нефрон*. Нефроны – микроскопические структуры. В каждой почке их насчитывается более 1 млн. Нефрон образован клетками однослойного эпителия и состоит из двух частей. *Капсула* нефрона обхватывает *клубочек* кровеносных капилляров (рис. 63). Находится она в корковом слое почек. Из-за капиллярного клубочка корковый слой более алый.

Вторая часть нефрона – *извитой каналец*. Именно в него переходит капсула. Каналец пронизывает и мозговой, и корковый слой и оканчивается в почечных пирамидках.

Почечные пирамидки – это скопления тончайших, но видимых без микроскопа нитей – *канальцев* – во внутреннем слое почек. Они действи-

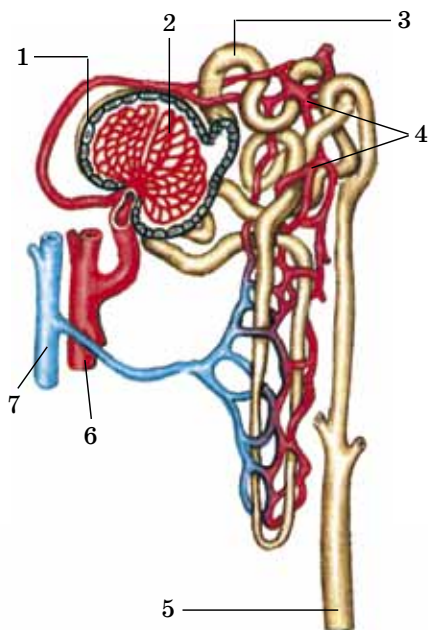


Рис. 63. **Строение нефрона:**

- 1 – почечная капсула;
- 2 – капиллярный клубочек;
- 3 – канальцы нефрона;
- 4 – кровеносные капилляры;
- 5 – собирательная трубка;
- 6 – артерия;
- 7 – вена

тельно имеют вид пирамидок, обращенных своим основанием к наружному – корковому – слою. А своей верхушкой почечные пирамидки переходят в *чашечки почечной лоханки*. Из лоханки выходит *мочеточник*.



Образование мочи в нефроне происходит в 2 этапа: фильтрация и реабсорбция (возвращение, обратное всасывание). Кровь поступает в капиллярный клубочек по широкой артерии, а уходит из него – по узкой. В результате в капиллярах возникает большое давление, и жидкая часть крови – плазма – просачивается (фильтруется) между клетками однослойного эпителия внутрь почечной капсулы. Это **первичная моча**. Ее образуется около 150 л в сутки. По своему составу она похожа на плазму крови. Только в ней нет крупных белковых молекул вроде фибриногена, глобулинов, альбуминов.

Второй этап образования мочи – **реабсорбция**. Вода и полезные вещества (глюкоза, витамины, гормоны), поступившие в капсулу, должны быть возвращены обратно в кровь, иначе организм будет обезвожен. Это происходит в почечных канальцах, которые оплетает густая сеть венозных капилляров. Клетки канальцев, тратя энергию АТФ, проталкивают жидкость сквозь стенки капилляров обратно в кровь. При этом они задерживают в канальцах вредные вещества: мочевину, мочевую кислоту и некоторые соли. Так в канальцах образуется **вторичная**, или **конечная, моча** (1,5 л в сутки). Очищенная жидкость возвращается в кровь, а образовавшаяся моча поступает из канальцев в пирамидки, затем – в лоханку и мочеточник.

Выведение мочи. Накопление мочи происходит в *мочевом пузыре*. Он вмещает около 500 мл. Внутри мочевого пузыря слизистый (эпителиальный) слой образует складки. В них находятся рецепторы, способные реагировать на давление (расправление складок). По мере наполнения мочевого пузыря складки расправляются, и сигнал от рецепторов попадает в центр мочеиспускательного рефлекса. Этот центр находится в крестцовом отделе спинного мозга. Примерно с 2-летнего возраста он попадает под контроль коры больших полушарий (КБП). Тогда мочеиспускание начинает осуществляться уже осознанно. При сокращении гладких мышц мочевого пузыря моча поступает в *мочеиспускательный канал*, и происходит ее выведение наружу (в среднем 200–300 мл). Мочеиспускательный канал отличается по строению у мужчин и женщин. У мужчин он является одновременно органом и половой, и выделительной систем и поэтому длиннее. У женщин он короче и относится только к выделительной системе.



Почки, корковый и мозговой слои, соединительнотканый слой, гладкие мышцы, эпителий, нефрон, капсула, извитой каналец, чашечки, лоханка, пирамидки, реабсорбция, первичная и вторичная моча.



Знание и понимание:

1. Дайте определения понятиям *нефрон*, *первичная* и *вторичная моча*.
2. Что такое мозговой и корковый слои?

Применение:

1. Определите связь между частями нефрона (рис. 63) и его функциями.
2. Из чего состоит выделительная система человека?
3. Рассмотрите рис. 62. Определите, какие структуры почки там обозначены и каковы их функции.

Анализ:

1. Проанализируйте этапы образования мочи.
2. Изобразите в виде схемы процессы, происходящие в капсуле нефрона и в извитом канальце.
3. Заполните таблицу.

Орган	Особенности строения	Функции
Почки		
Мочеточники		
Мочевой пузырь		
Мочеиспускательный канал		

Синтез:

1. Перечислите, в чем заключается различие между корковым и мозговым слоями почек. Учитывайте как строение, так и процессы, в них происходящие.
2. Проанализируйте строение и роль чашечек, лоханки, мочеточников, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала. Можно ли найти в них сходство с воздухоносными путями? Ответ аргументируйте.

Оценка:

1. Напишите реферат об эволюции выделительной системы животных, начиная от простейших.
2. Выстройте в верной последовательности процессы и структуры, начиная от попадания вредных веществ (мочевины) в кровь почечной артерии.
3. Объясните значение выделения для организма человека.

§29. Значение кожи, ее строение и функции

Описывать структуру кожи и ее роль в процессе выделения



Чем покрыто тело млекопитающих? Чем этот покров отличается от покровов других классов позвоночных животных?

Значение кожи. Кожа – покров позвоночных животных. Она отграничивает тело от внешней среды и у взрослого человека имеет площадь около 1,5–2 м².

Строение кожи. Состоит кожа из трех основных слоев: эпидермиса, дермы и подкожно-жировой клетчатки (рис. 64).

Наружный (первый) слой – **эпидермис** – образован многослойным эпителием. Он состоит из двух отличающихся типов клеток. Верхний слой эпидермиса – **роговой**. Его составляют мертвые клетки, которые постоянно отшелушиваются в виде чешуек и обновляются.

Под роговым слоем эпидермиса находятся **живые клетки**. За счет их непрерывного деления происходит как обновление рогового слоя, так и рост волос и ногтей. Волосы и ногти образуются у зародыша из живых клеток эпидермальной ткани.

В глубине эпидермиса специальные клетки содержат пигмент **меланин**. Чем его больше, тем кожа темнее. Меланин защищает кожу от ультрафиолетовых лучей. Так, загорелым людям солнечные ожоги не грозят.

Средний (второй) слой кожи – **дерма**. Это плотная соединительная ткань, она придает коже прочность и эластичность. В дерме есть и не-

Рис. 64. **Строение кожи:**

- I – эпидермис;
- II – дерма;
- III – подкожно-жировая клетчатка
- 1 – волос;
- 2 – роговой слой;
- 3 – базальный слой;
- 4 – поры потовых желез;
- 5 – нервные окончания;
- 6 – потовая железа;
- 7 – выпрямляющая мышца;
- 8 – сальная железа;
- 9 – подкожный жир;
- 10 – кровеносные сосуды

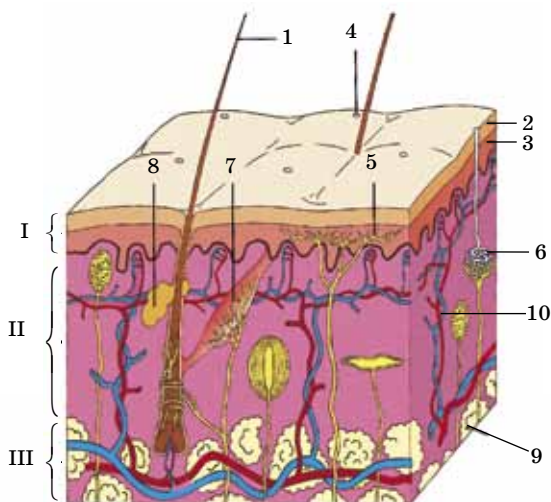




Рис. 65. Отпечатки
пальцев

большое количество мышечных волокон. Они поднимают волосы в стрессовой ситуации или, сокращаясь, образуют «гусиную кожу».

В дерме расположены все основные элементы кожи. В ней много кровеносных и лимфатических сосудов. Они обеспечивают эпидермис необходимыми питательными веществами, т. к. в тонком слое эпидермиса капилляров нет. Также капилляры дермы важны для терморегуляции.

Именно клетки верхнего слоя дермы обеспечивают рисунок на поверхности кожи ладоней и пальцев (рис. 65). Это *отпечатки пальцев*, которые никогда не повторяются у разных людей, даже у однояйцевых близнецов.

В дерме располагаются нервные окончания – рецепторы кожи, корни волос, потовые и сальные железы. Кожное сало смазывает верхний слой эпидермиса, облегчает его отшелушивание, делает поверхность кожи более эластичной.

Внутренний (третий) слой кожи – *подкожно-жировая клетчатка* также состоит из соединительной ткани, но не плотнотканной, как дерма, а из жировой. Организм использует подкожный жир как амортизатор (при ударах), теплоизолятор и резерв питательных веществ.

Кожа выполняет ряд важнейших функций.

Защитная функция. Кожа приспособлена для максимальной защиты организма от внешних воздействий. *Механическую защиту* от ударов обеспечивает третий слой кожи – жировая клетчатка, а защиту от потерь – верхний слой, его мертвые и живые клетки.

Защиту от проникновения внешних агентов: болезнетворных микробов, вредных химических веществ, большинства жидкостей, газов, пыли – осуществляет первый, верхний слой кожи – эпидермис.



Не все вещества задерживаются кожей. Есть полезные вещества, используемые, например, в лечебных мазях. Сквозь кожу могут проникать и некоторые вредные вещества, например яды. Именно на основе ядов, которые кожа не может задержать, создается химическое оружие.

Защита от ультрафиолетовых лучей осуществляется с помощью меланина, образующегося в живых клетках эпидермиса.

Терморегулирующая функция – это защита от перепадов температур (холод, жара).

Выделительная функция – выделение воды и различных продуктов обмена (аммиак, мочевина, минеральные соли и другие вещества).

Наряду с органами выделения, кишечником и легкими кожа участвует в процессах удаления вредных веществ. Пот на 98% состоит из воды и на 2% – из других веществ. Количество пота, выделяющегося за сутки, зависит от температуры внешней среды, выполняемой работы, пола и возраста. Если выделение пота по каким-либо причинам прекращается, резко возрастает нагрузка на почки. При повышенном обмене веществ, интенсивной физической работе, в жару без выделительной функции кожи почки могут не справиться с удалением вредных веществ из организма.

Дыхательная функция – кожа поглощает кислород и выделяет углекислый газ (кожное дыхание). Но у человека эта функция осуществляет всего 5% дыхания. Организм человека может выживать только на легочном дыхании.

Чувствительная функция связана с расположенными в ней чувствительными клетками и нервными окончаниями – *рецепторами*.

Секреторная функция осуществляется многочисленными потовыми и сальными железами.

Регуляторная функция. Под лучами солнца кожа вырабатывает витамин *D*, который обеспечивает всасывание кальция. За это отвечают живые клетки эпидермиса, содержащие меланин.

Запасающая функция – накопление питательных веществ, содержащихся в жировой клетчатке. Здесь у организма хранятся энергетические запасы в виде клеток жировой соединительной ткани.



Эпидермис, роговой слой, меланин, дерма, отпечатки пальцев, подкожно-жировая клетчатка; функции: защитная, терморегулирующая, выделительная, дыхательная, чувствительная, секреторная, регуляторная, запасающая; рецепторы, витамин D.



Знание и понимание:

1. Назовите слой кожи, клетки которого постоянно отшелушиваются и обновляются.
2. Объясните, почему витамин *D* упоминается в теме «Кожа», и назовите вещество, участвующее в его выработке.
2. Объясните, из какого слоя эпидермиса образуются производные структуры кожи. В какой период ее развития?
3. Назовите структуры, которые отвечают за смазывание рогового слоя.

Применение:

1. Опишите функции потовых желез. Укажите, какие вещества выводятся с потом. Результатом расщепления каких органических веществ они являются?
2. Назовите структуры, из которых состоит дерма.

Анализ:

1. Почему в дерме в изобилии расположены кровеносные и лимфатические сосуды? Выскажите ваше мнение.
2. Почему при прикосновении к предмету мы можем почувствовать: мягкий он или твердый, теплый или холодный? Проанализируйте процесс. Опишите структуры, которые за это отвечают.

Синтез:

1. Опишите роль потовых желез.
2. Заполните таблицу, вписав недостающие элементы.

Слой кожи	Элементы	Функции
	Ороговевшие мертвые клетки	
	Живые клетки	
	Меланин	
	Капилляры	
	Плотные волокна	
	Мышечные волокна	
	Рецепторы	
	Сальные железы	
	Потовые железы	
	Жировые клетки	

Оценка:

1. Оцените, как называются волокна, ставшие причиной образных выражений: «Волосы встали дыбом» и «Мурашки по коже». В каком слое кожи они расположены?
2. Оцените на примерах: без каких функций кожи человек не может выжить, а без какой способен обойтись?

§30. Заболевания кожи и ее гигиена

Объяснять меры профилактики кожных заболеваний



Какие функции кожи помогают организмам сохранять здоровье? Какой врач лечит кожные заболевания? Какие мероприятия объединяет гигиена кожи?

Кожные заболевания. Кожа постоянно подвергается атакам болезнетворных микроорганизмов и другим внешним воздействиям. Источником кожных инфекций могут быть *бактерии, патогенные грибы и паразитические животные*. Кожные инфекции опасны тем, что, проникнув через кожу, возбудители могут попасть в кровеносные и лимфатические сосуды. Тогда инфекция будет распространяться и поражать более глубоко лежащие ткани и органы, такие как кости и мышцы. Поэтому при подозрении на кожную инфекцию нужно немедленно обращаться к *врачу-дерматологу*.

Одна из распространенных инфекций кожи, вызванная патогенными грибами, – *стригущий лишай*. Он поражает кожу, волосы и ногти. На месте появления лишая выпадают волосы. Кожа оголяется полностью. Источником заражения могут быть растения, животные, больные люди и инфицированные ими бытовые предметы. Поэтому необходимо не использовать чужие расчески и другие предметы личной гигиены, не носить чужую одежду и обувь. Также нужно соблюдать правила гигиены при уходе за сельскохозяйственными и домашними животными.

Еще одно кожное заболевание – *чесотка*. Она вызывается очень мелким (не видимым без увеличительных приборов) чесоточным клещом. Клещ может находиться под кожей между пальцами, в подколенной ямке. Симптомы заболевания – непрекращающийся зуд в перечисленных областях. Чесотка также является заразным заболеванием, передающимся от больного через бытовые предметы, дверные ручки, поручни, рукопожатия и т. д. Главная профилактика чесотки – соблюдение гигиены и немедленное обращение к врачу при первых признаках заболевания.

В связи с тем, что споры возбудителей могут находиться в воздухе и на поверхностях довольно долго, одной из мер профилактики служит регулярная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, например хлорамина.

Нужно быть особенно внимательным при кожных повреждениях, своевременно обрабатывать трещины, порезы и другие раны.

Некоторые возбудители инфекций могут длительно существовать у нас на коже (слизистых оболочках, зубном налете), не вызывая разви-

тия заболевания. Если организм ослабевает и его защитные силы снижаются, то эти возбудители могут перейти в агрессивную стадию, и тогда развивается болезнь. То есть кроме правил личной гигиены необходимо поддерживать общее здоровье организма. К ослаблению иммунитета приводят авитаминозы, бесконтрольное применение антибиотиков, общее истощение.

Таким образом, мощной профилактикой кожных инфекций является общее укрепление иммунитета, правильное сбалансированное питание и соблюдение правил личной гигиены. Человек с детства должен приобретать навыки соблюдения чистоты тела и закаливания организма.

Угревая сыпь – поражение кожи, которое может иметь как внешние, так и внутренние причины. Немедицинским методом борьбы с угревой сыпью является содержание кожи в чистоте. Когда кожные поры не забиты пылевыми частицами, а секрет сальных желез удаляется 2–3 раза в день, вероятность развития угревой сыпи значительно снижается.

Гигиена кожи. Кожу и кожные образования (волосы, волоски, ногти) нужно содержать в чистоте. Необходимо каждый день принимать душ и регулярно мыть открытые участки тела: руки, ноги, шею и т. д. Не следует прикасаться к коже лица немытыми руками. Несоблюдение личной гигиены – причина большинства кожных инфекций. Следует также помнить, что при недостатке витамина А кожа иссушается, на ней появляются трещины.

Уход за волосами определяется их типом. При повышенной жирности волос голову моют чаще.

Не забывайте вовремя стричь ногти на руках и ногах, ведь именно под ногтями скапливается значительная часть микроорганизмов. Загрязнения под ногтями удобнее всего удалять щеткой для рук. Любые ранки и повреждения в области ногтя нужно немедленно дезинфицировать перекисью водорода, йодом, зеленкой и т. д.

На чистоту и здоровье кожи оказывают влияние одежда и обувь. Если они изготовлены из искусственных или воздухонепроницаемых материалов, то очень вредны для кожи. Поэтому главное требование к одежде и обуви – их способность пропускать воздух и впитывать влагу.



Дерматолог; кожные заболевания: стригущий лишай, чесотка, угревая сыпь; витамин А.



Знание и понимание:

1. Раскройте понятие *гигиена кожи*.